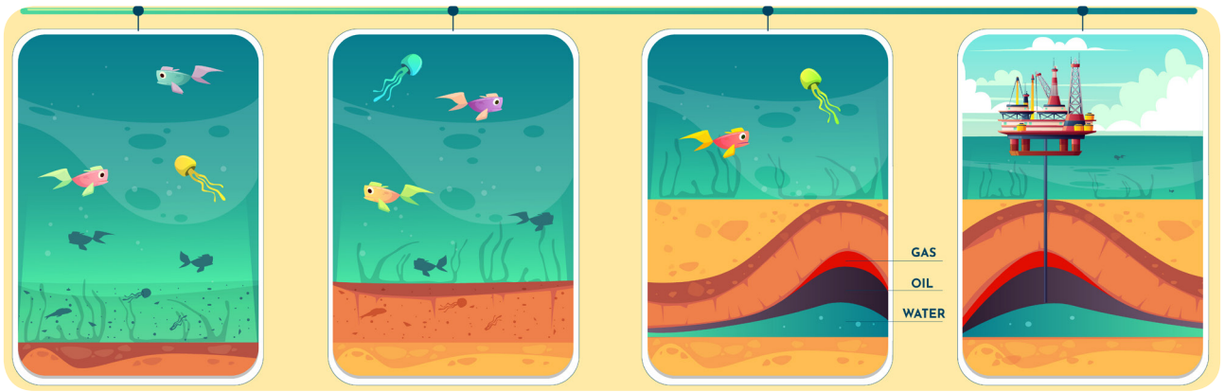


படம் 15.1 ஹைட்ரோகார்பன்கள் உருவாதல்

கொண்ட பாறைகளுக்கிடையே காணப்படுகின்றன. இப்பாறைகள் கடலிற்கு அடியில் காணப்படுகின்றன. இப்பாறைகளைத் துளையிட்டு ஹைட்ரோகார்பன்கள் வெளியே எடுக்கப்படுகின்றன. ஹைட்ரோகார்பன்கள் பல்வேறு வகையான மரங்களிலும் தாவரங்களிலும் கூட காணப்படுகின்றன.

15.1.2 ஹைட்ரோகார்பன்களின் பண்புகள்

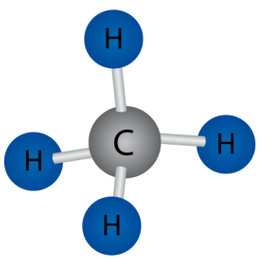
பல்வேறு வகையான வேதிச் சேர்மங்களுள் ஹைட்ரோகார்பன்கள் தனித்துவமான பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் சிலவற்றைக் காண்போம்.

- பெரும்பாலான ஹைட்ரோகார்பன்கள் நீரில் கரையாதவை.
- ஹைட்ரோகார்பன்கள் நீரை விட அடர்த்தி குறைந்தவை. எனவே, அவை நீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கின்றன.
- பெரும்பாலான ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து கார்பன் டைஆக்சைடையும் நீரையும் தருகின்றன.
- ஹைட்ரோகார்பன்கள் வாயுக்களாகவும் (எ.கா. மீத்தேன் மற்றும் புரோப்பேன்), திரவங்களாகவும் (எ.கா. ஹெக்சேன் மற்றும் பென்சீன்) மற்றும் மெழுகு போன்ற திண்மங்களாகவும் (பாரபின்கள்) காணப்படுகின்றன.
- ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வேதிப்பிணைப்புகளை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டவை. இந்தப் பண்பு சங்கிலித் தொடராக்கம் (கேட்டினேஷன்) எனப்படும். இப்பண்பினால் அவை அதிக எண்ணிக்கையிலான சிக்கலான மூலக்கூறுகளை உண்டாக்குகின்றன.

15.1.3 ஹைட்ரோகார்பன்களின் வகைகள்

ஹைட்ரோகார்பன்களில் கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வெவ்வேறு வேதிப்பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஹைட்ரோகார்பன்களில் உள்ள கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையிலான பிணைப்பின் தன்மையைக் கொண்டு பல்வேறு ஹைட்ரோகார்பன்கள் வகைகள் உள்ளன. ஹைட்ரோகார்பன்களின் பொதுவான நான்கு வகைகளாவன: அல்கேன்கள், அல்கீன்கள், அல்கைன்கள் மற்றும் அரீன்கள். பொதுவான சில ஹைட்ரோகார்பன்கள் மீத்தேன், எத்திலீன், அசிட்டிலீன் மற்றும் பென்சீன் ஆகியவனவாகும்.

மீத்தேன் என்பது ஒரு மிகவும் எளிய ஹைட்ரோகார்பன் ஆகும். இதில் ஒரு கார்பன் அணுவுடன் நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மீத்தேன் ஒரு நிறமற்ற, மணமற்ற மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வாயுவாகும். மேலும், இது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எரிபொருளாகும். ஏனெனில், இது தீங்கு தரும் விளைபொருள்கள் எதையும் உருவாக்குவதில்லை. இது மின்சார உற்பத்தியில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது. மீத்தேன் சதுப்பு நிலப் புதர்களில் காணப்படுவதால் சதுப்பு நில வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இறந்துபோன மற்றும் அழுகுகிற தாவரங்களும், விலங்குகளும் மீத்தேன் வாயுவை வெளிவிடுகின்றன. இது ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளமாகும். கழிவுநீரில் உள்ள அழுகும் பொருள்களை நுண்ணுயிர்கள் கொண்டு சிதைக்கும் பொழுது மீத்தேன் வாயு உருவாகிறது. அதனுடன் சேர்ந்து



படம் 15.2 மீத்தேனின் அமைப்பு

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 173 12/8/2022 1:07:34 PM